

Họ và tên: Số báo danh: **Mã đề 0501**

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1. Trong tế bào nhân thực, hệ thống màng bao gồm mạng lưới các ống và xoang dẹt thông với nhau tạo thành khoang chứa riêng biệt được gọi là

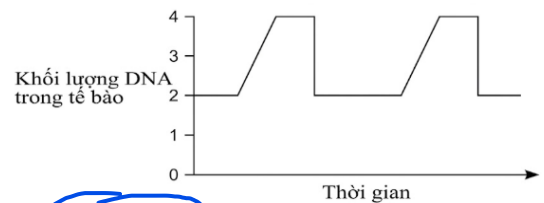
- A. Lưới nội chất. B. Bộ máy Golgi. C. Ribosome. D. Màng sinh chất.

Câu 2. Ở người, các gene tiền ung thư (*proto-oncogene*) bình thường quy định tổng hợp các protein kiểm soát chu kì tế bào ở mức độ vừa đủ. Tuy nhiên, khi bị đột biến thành gene ung thư (*oncogene*), chúng hoạt động quá mức và tạo ra quá nhiều sản phẩm, dẫn đến tế bào phân chia không kiểm soát. Nhận định nào sau đây là đúng về cơ chế này?

- A. Sản phẩm của *oncogene* đóng vai trò duy trì sự cân bằng giữa quá trình phân bào và quá trình chết theo chương trình của tế bào.
B. Sản phẩm của gene *oncogene* khi được tạo ra với số lượng lớn sẽ thúc đẩy cơ thể sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh.
C. Sự điều hòa biểu hiện của *proto-oncogene* vốn được kiểm soát trực tiếp bởi các tín hiệu phân bào.
D. Sự rối loạn trong cơ chế điều hòa biểu hiện gene *proto-oncogene* dẫn đến sự mất kiểm soát chu kì tế bào.

Câu 3. Biểu đồ bên mô tả cho các giai đoạn nào xảy ra trong quá trình phân chia tế bào?

- A. Nhân đôi DNA, phân chia nhân và tế bào chất.
B. Nguyên phân.
C. Nguyên phân và phân chia tế bào chất.
D. Nhân đôi DNA và phân chia tế bào chất.

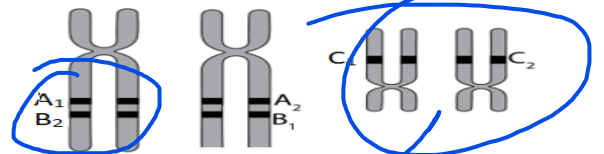


Câu 4. Khu hệ động thực vật ở các đảo đại dương thường có tỉ lệ loài đặc hữu cao hơn so với những vùng khác. Giải thích nào dưới đây là đúng?

- A. Các loài trên đảo đại dương được hình thành do quá trình tiến hóa trên đảo, không phải do nhập cư.
B. Các quần thể chịu tác động mạnh của phiêu bạt di truyền và chọn lọc tự nhiên, nên có vốn gene độc đáo.
C. Môi trường khắc nghiệt trên đảo đại dương làm cho tần số phát sinh đột biến cao hơn những nơi khác.
D. Quần thể trên đảo đại dương nhận dòng gene từ nhiều nguồn khác nhau nên có vốn gene độc đáo.

Câu 5. Hình bên mô tả các allele của ba gene A, B và C phân bố trên NST thường. Nhận định nào sau đây là đúng?

- A. Mỗi gene phân bố tại 1 vị trí khác nhau trên NST.
B. Các gene đều liên kết với nhau.
C. Cả 3 gene đều phân bố trên 1 NST.
D. Các gene phân li hoàn toàn độc lập nhau.



Câu 6. Ở đậu Hà Lan (*Pisum sativum*), allele quy định tính trạng hoa tím là trội hoàn toàn so với allele quy định tính trạng hoa trắng. Theo lí thuyết, khi nói về sự di truyền của tính trạng này, phát biểu nào sau đây sai?

- A. Phép lai giữa hai cây hoa trắng luôn cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 100% hoa trắng.
B. Nếu đời F₁ của một phép lai có 2 loại kiểu hình, thì sẽ có tối đa 2 loại kiểu gene.
C. Phép lai giữa hai cây hoa tím có thể thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 3 hoa tím : 1 hoa trắng.
D. Phép lai giữa cây hoa tím với cây hoa trắng sẽ cho đời con có tối đa 2 loại kiểu hình.

Câu 7. Các rào cản sinh học ngăn cản các cá thể thuộc các quần thể khác nhau giao phối với nhau, hoặc ngăn cản việc tạo ra đời con có sức sống và khả năng sinh sản được gọi là

- A. cách li sinh thái. B. cách li địa lí. C. cách li tập tính. D. cách li sinh sản.

Câu 8. Hiện tượng một số người biểu hiện lại các tính trạng tổ tiên dẫn đến các bất thường hình thái như sự hình thành đuôi, nhiều núm vú hoặc chứng rậm lông toàn thân được gọi là

- A. cơ quan tương tự. B. đột biến đa bội. C. cơ quan thoái hóa. D. hiện tượng lại tổ.

Câu 9. Trong một quần thể chó sói xám (*Canis lupus*), các cá thể thường cùng nhau săn đuổi những con mồi có kích thước lớn hơn chúng nhiều lần (như bò rừng *Bison*). Hiện tượng này minh họa cho mối quan hệ nào sau đây?

- A. Ức chế - cảm nhiễm. B. Hỗ trợ cùng loài. C. Cạnh tranh cùng loài. D. Cộng sinh.

Câu 10. Ở thực vật có mạch trên cạn, nước và ion khoáng được vận chuyển từ rễ lên lá chủ yếu thông qua

A. dòng mạch gỗ.

C. cả dòng mạch gỗ và dòng mạch rây.

B. dòng tế bào chất.

D. dòng mạch rây.

Câu 11. Trong pha tối của quá trình quang hợp ở thực vật C_3 , chất nhận CO_2 đầu tiên là

A. Phosphoenolpyruvate (PEP).

B. Ribulose-1,5-bisphosphate (RuBP).

C. 3-phosphoglyceric acid (3-PGA).

D. Oxaloacetic acid (OAA).

Câu 12. Hình bên mô tả một quá trình sinh học xảy ra ở tế bào nhân thực.

Trong các nhận định dưới đây, những nhận định nào đúng?

I. Đây là quá trình phiên mã, xảy ra trong nhân tế bào.

II. Quá trình này cần cung cấp nguyên liệu là các nucleotide A, T, G, C.

III. Sau khi quá trình này kết thúc, phân tử RNA sẽ được cắt, nối để hoàn thiện cấu trúc rồi mới có thể thực hiện chức năng.

IV. Phân tử RNA được mô tả trong hình có thể sẽ chứa bộ ba đối mã.

A. II, III.

B. I, III.

C. II, IV.

D. I, II, IV.

Câu 13. Kỹ thuật chuyển gene tác động lên vật chất di truyền ở cấp độ nào sau đây?

A. Cấp độ quần thể.

B. Cấp độ phân tử.

C. Cấp độ tế bào.

D. Cấp độ cơ thể.

Câu 14. Ở thủy tức (*Hydra*), quá trình trao đổi khí với môi trường được thực hiện trực tiếp thông qua

A. bề mặt cơ thể.

B. phổi.

C. khoang miệng.

D. hệ thống ống khí.

Câu 15. Hiện tượng trao đổi chéo không cân giữa hai chromatid khác nguồn gốc trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng ở kì đầu của giảm phân I thường dẫn đến loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây?

A. Mất đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể.

B. Lặp đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể.

C. Mất đoạn và lặp đoạn nhiễm sắc thể.

D. Lặp đoạn và chuyển đoạn nhiễm sắc thể.

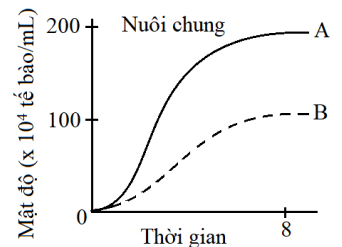
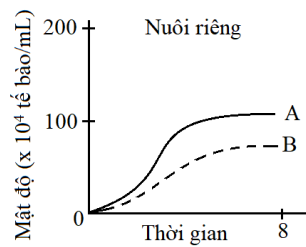
Câu 16. Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm nuôi riêng và nuôi chung hai loài vi khuẩn A và B, theo dõi sự tăng trưởng của quần thể mỗi loài trong từng điều kiện, kết quả thu được như hình bên. Nhận định nào sau đây là sai?

A. Khi nuôi chung, hai loài đã sử dụng sản phẩm trao đổi chất của nhau để tăng trưởng.

B. Trong điều kiện thí nghiệm, hai loài có ổ sinh thái trùng nhau một phần.

C. Đường cong tăng trưởng của mỗi loài phù hợp với mô hình tăng trưởng theo thực tế.

D. Quan hệ giữa loài A và loài B là quan hệ hỗ trợ không bắt buộc.



Câu 17. Tại các cánh đồng lúa ở Hà Tĩnh, việc săn bắt quá mức các loài rắn đã khiến quần thể chuột đồng bùng phát, làm giảm năng suất lúa. Theo quan điểm sinh thái học, nhận định nào sau đây là sai?

A. Trong quần xã đồng ruộng, rắn là nhóm thiên địch quan trọng góp phần kiểm soát số lượng chuột đồng.

B. Việc loại bỏ chuột đồng chỉ ảnh hưởng đến rắn mà không ảnh hưởng đến các loài khác trên đồng ruộng.

C. Chuột đồng thường có khả năng sinh sản và tốc độ gia tăng kích thước quần thể nhanh hơn rắn.

D. Trong quần xã đồng ruộng, tăng trưởng của lúa có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng của rắn.

Câu 18. Thận đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì áp suất thẩm thấu của máu thông qua việc điều hòa

A. nồng độ khí CO_2 và độ pH của máu.

B. hàm lượng nước và nồng độ muối khoáng.

C. quá trình tổng hợp và phân giải glycogen tại gan.

D. quá trình chuyển hóa glucose thành năng lượng.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Ở một vùng ngập thủy triều ven biển, các loài động vật không xương sống và tảo biển sống bám trên các tảng đá. Sóng biển mạnh do bão làm lật ngược các tảng đá, ảnh hưởng đến các loài sống trên đó. Các tảng đá bị lật ngược ở hai mức độ (1 lần/năm và 5 lần/năm) được theo dõi. Số lượng loài sinh sống trên mỗi tảng đá này cũng được theo dõi. Tỷ lệ % các tảng đá có số lượng loài khác nhau ở mỗi mức độ lật ngược được trình bày ở bảng dưới đây. Trên những tảng đá không bị lật ngược, thường có từ 1 đến 2 loài sinh sống.

Số lượng loài sống trên một tảng đá	1	2	3	4	5	6	7	8
Tỷ lệ % số tảng đá lật ngược 1 lần/năm có số loài tương ứng	0	17	23	34	14	6	4	2
Tỷ lệ % số tảng đá lật ngược 5 lần/năm có số loài tương ứng	52	20	16	7	5	0	0	0

a) Việc xây dựng tường chắn sóng để ổn định bờ biển sẽ làm tăng số loài trên mỗi tảng đá.

b) Sự thay đổi số lượng loài trên các tầng đá do tác động của sóng biển là một biểu hiện của diễn thế sinh thái.

c) Trên các tầng đá có mức độ lật ngược 1 lần/năm, các loài có đủ thời gian để định cư, nhưng thời gian chưa đủ dài để chúng phát triển đến mức xảy ra cạnh tranh loại trừ.

d) Những loài sống trên các tầng đá bị lật ngược 5 lần/năm thường có mức cạnh tranh cao.

Câu 2. Thí nghiệm tổng hợp DNA, RNA, protein nhân tạo bằng cách bố trí ba ống nghiệm X, Y, Z. Cả 3 ống nghiệm đều có gene P; mRNA của gene P: các nucleotide tự do A, T, U, G, C để tổng hợp DNA và RNA; 20 loại amino acid tự do. Ngoài ra, mỗi ống nghiệm (X, Y, Z) có thêm một trong ba điều kiện sau đây:

(1) Có các yếu tố cần cho tái bản DNA; (2) Có các yếu tố cần cho quá trình phiên mã; (3) Có các yếu tố cần cho quá trình dịch mã. Tỷ lệ các loại nucleotide tự do A, T, U, G, C còn lại sau một thời gian thí nghiệm được thể hiện ở bảng dưới đây.

a) Trong quá trình thí nghiệm ở ống nghiệm X, nếu tất cả 20 loại amino acid tự do được sử dụng để dịch mã thì có tối đa 20 loại tRNA được huy động để vận chuyển các amino acid.

b) Nếu bổ sung chất ức chế tái bản DNA vào ống nghiệm X thì kết quả thí nghiệm sẽ thay đổi.

c) Sau thí nghiệm, ống Z có số bản sao của gene P nhiều hơn các ống khác.

d) Nếu bổ sung thêm chất SBU vào ống nghiệm Z thì có thể sẽ làm thay đổi cấu trúc của sản phẩm.

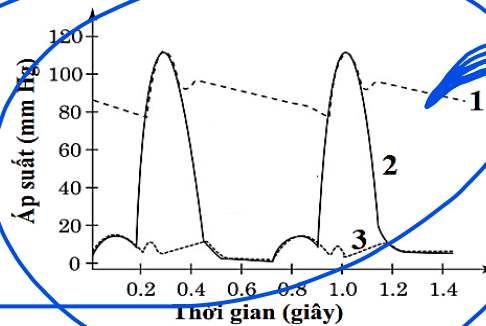
Câu 3. Hình II.1A mô tả thay đổi huyết áp ở tâm thất trái, động mạch chủ và tâm nhĩ trái trong suốt chu kỳ tim của một loài động vật có vú. Hình II.1B thể hiện dòng máu trong tim và trạng thái đóng, mở của các van tim.

a) Tại thời điểm 0.1 giây, trạng thái của tim là trạng thái D.

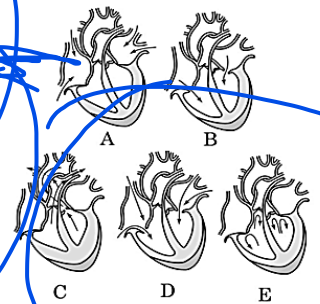
b) Đường cong 1 tương ứng với động mạch chủ, đường cong 2 tương ứng với tâm nhĩ trái.

c) Ở giai đoạn từ 0.2 đến 0.4 giây, chênh lệch giữa đường cong 2 và đường cong 3 tăng rõ, nguyên nhân là do van động mạch mở và van nhĩ thất đóng.

d) Trong khoảng thời gian từ 0.5 đến 0.8 giây, van nhĩ thất luôn mở.

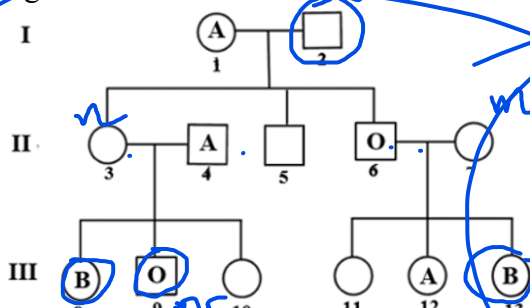


Hình II.1A



Hình II.1B

Câu 4. Khi nghiên cứu về hệ nhóm máu và bệnh K của một gia đình, người ta xây dựng được một sơ đồ phả hệ và bảng số liệu sau. Cho rằng hệ nhóm máu A, B, O chỉ do một gene gồm ba allele (I^A , I^B , I^O) nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định; bệnh K do 2 cặp gene (D, d và E, e) nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X quy định. Khi trong kiểu gene có cả allele trội D và allele trội E thì không bị bệnh K; các trường hợp còn lại đều bị bệnh K (dấu “?” biểu thị chưa biết số lượng); các chữ cái A, B, O là kí hiệu của nhóm máu A, B, O, kí hiệu x, y là bố mẹ thuộc thế hệ I; z, m, n, p, q là 5 người thuộc thế hệ II, trong đó z là người số 5.



Số lượng allele/kiểu hình	Kí hiệu của người được nghiên cứu						
	x	y	z	m	n	p	q
Số lượng allele D	1	2	1	0	?	1	?
Số lượng allele d	1	0	0	2	0	0	1
Số lượng allele E	1	1	1	1	2	?	1
Số lượng allele e	1	0	0	1	0	1	0
Bệnh K	Không	Không	Không	Có	Không	Có	Có

a) Giả sử người đàn ông số 2 trong phả hệ bị tai nạn giao thông và mất nhiều máu. Nếu chỉ dựa vào nhóm máu ABO thì có tối đa 4 người trong gia đình trên có thể truyền máu cho người số 2.

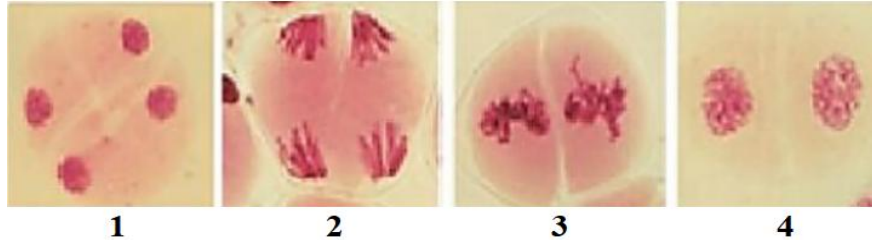
b) Người số 3 có thể có kiểu gene $I^B I^O$ và $X^{DE} X^{de}$.

c) Có thể xác định được chính xác kiểu gene về nhóm máu của 10 người trong phả hệ.

d) Nếu người số 8 lấy chồng có kiểu gene giống người số 9 thì xác suất sinh con trai có nhóm B và bị bệnh K là 12,5%.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Dưới đây là ảnh hiển vi mô tả các sự kiện xảy ra trong giảm phân II.



Viết liền các số theo thứ tự đúng diễn biến của quá trình giảm phân II.

Câu 2. Gene *P53* có liên quan đến sự phát sinh ung thư. Trên gene này có trình tự cắt giới hạn của enzyme *BamHI*. Người ta tiến hành phân lập DNA chứa gene *P53* ở mô ung thư của 4 bệnh nhân (1, 2, 3, 4), xử lý DNA bằng *BamHI* rồi điện di, kết quả được thể hiện như hình bên. BT là mẫu DNA của người không bị đột biến. Các vạch mỏng hơn biểu thị lượng DNA giảm đi một nửa so với bình thường.

Trong 4 bệnh nhân, mô ung thư của những bệnh nhân nào chắc chắn có kiểu gene dị hợp về locus *P53*? Viết liền các số theo thứ tự tăng dần.

Câu 3. Một mRNA sơ cấp ở sinh vật nhân thực có 5 exon, sắp xếp theo thứ tự từ 1 đến 5. Exon 1 chứa bộ ba mở đầu, exon 5 chứa bộ ba kết thúc. Số nucleotide của mỗi exon như sau:

Exon 1	Exon 2	Exon 3	Exon 4	Exon 5
210	290	250	267	204

Biết rằng số nucleotide của exon 1 được tính từ nucleotide đầu tiên của bộ ba mở đầu; số nucleotide của exon 5 được tính đến nucleotide thứ ba của bộ ba kết thúc. Phân tử mRNA trưởng thành được tạo ra bằng cách loại bỏ hoàn toàn một trong ba exon là exon 2, exon 3 hoặc exon 4, rồi ghép nguyên vẹn các exon còn lại theo đúng thứ tự ban đầu. Phân tử mRNA trưởng thành có khung đọc hoàn chỉnh, không bị lệch khung và quá trình dịch mã diễn ra từ bộ ba mở đầu ở exon 1 đến bộ ba kết thúc ở exon 5. Vùng dịch mã của mRNA trưởng thành (tính từ nucleotide thứ nhất của bộ ba mở đầu đến nucleotide thứ ba của bộ ba kết thúc) có bao nhiêu nucleotide?

Câu 4. Nhiều nhóm bướm đêm đã tiến hóa khả năng nghe được sóng siêu âm mà dơi tạo ra để định vị bằng tiếng vọng lại, nhờ đó chúng có thể tránh bị dơi săn mồi. Nhưng gần một nửa số bướm đêm không có tai để nghe được âm thanh do dơi tạo ra. Người ta cũng đã phát hiện ra nhiều loài bướm đêm không nghe được sóng siêu âm của dơi nhưng lại có thêm một phần dài ra ở phía sau của cánh (đuôi cánh). Một số thao tác thí nghiệm được tiến hành nhằm mục đích nghiên cứu ảnh hưởng của đuôi cánh đến khả năng bị dơi tấn công của bướm đêm.

1. Chọn loài bướm có khả năng nghe sóng siêu âm và có đuôi cánh làm đối tượng nghiên cứu.
2. Chia đối tượng nghiên cứu thành 2 nhóm: Nhóm thí nghiệm và nhóm đối chứng.
3. Ở nhóm thí nghiệm, tiến hành loại bỏ đuôi cánh; nhóm đối chứng không loại bỏ đuôi cánh.
4. So sánh khả năng bay ở nhóm thí nghiệm và nhóm đối chứng.

Viết liền các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn tương ứng với các thao tác **sai**.

Câu 5. Ở một loài lưỡng bội, xét phép lai P: $Aa \times Aa$. Trong quá trình giảm phân của cả hai cá thể P, có 10% số tế bào có cặp *Aa* không phân li ở giảm phân I, giảm phân II bình thường. Biết rằng các giao tử có khả năng thụ tinh như nhau, các hợp tử có sức sống như nhau. Theo lý thuyết, tỉ lệ hợp tử F_1 có kiểu gene *Aa* chiếm bao nhiêu phần trăm?

Câu 6. Ở một loài ngẫu phối, xét 1 gene có 5 allele. Trong một quần thể cân bằng di truyền, tần số allele thứ nhất bằng 0,5, các allele còn lại có tần số bằng nhau. Tổng tần số kiểu gene đồng hợp trong quần thể bằng bao nhiêu? (làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy).

-----HẾT-----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

- Giám thị không giải thích gì thêm.